الثانوية الخاصّة: الرّجاء والتفوّق (بوزريعة)
المستوى: 3 ثانوي "ع.ت"
المادة: رياضيات

فرض
الفصل الثالث

الموسم الدراسي: 2024/2025م
المدة: (2سا و 30د)
إعداد: عبد المطلب

تمرين1 (06نقاط)

في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. لتكن النقط A ، B و C من هذا المستوي التي لاحقاتها: $z_A=2-2i$ ، $z_B=1+3i$ و $z_C=-3-3i$.

1) اكتب على الشكل الجبري العدد $\dfrac{z_C-z_A}{z_B-z_A}$ ، ثم بيّن أنّ: $\dfrac{z_C-z_A}{z_B-z_A}=e^{i\frac{\pi}{2}}$ ، واستنتج طبيعة المثلث ABC.

2) بيّن أنّ: $\dfrac{\sqrt{2}}{2}-\dfrac{\sqrt{2}}{2}i=\left(\dfrac{z_A+z_B+z_C+2}{2\sqrt{2}}\right)^{2025}$.

3) **أ)** عيّن z_D لاحقة النقطة D بحيث: $\dfrac{z_D-z_B}{z_A-z_B}=2$ ، ثم استنتج أنّ النقط A ، B و D في استقامية.

ب) لتكن النقطة E نظيرة النقطة C بالنسبة للنقطة A. بيّن أنّ لاحقة النقطة E هي $z_E=7-i$.

4) **أ)** ماذا يمكن قوله عن القطعتين $[CE]$ و $[BD]$؟ استنتج طبيعة الرباعي BCDE ثم مثّله.

ب) عيّن وأنشئ المجموعة Γ للنقط M من المستوي التي تحقّق: $\left\|\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{ME}\right\|=2\left\|\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}\right\|$.

تمرين2 (05نقاط)

يحتوي كيس على 4 كريات سوداء تحمل الأرقام التالية: 4،2،0،2 و 4 كريات بيضاء تحمل الأرقام التالية: 5،4،4،1.
نسحب عشوائيا وفي آن واحد من هذا الكيس كريتين. كل الكريات متماثلة لا نفرق بينها باللمس.

1) احسب p_1 احتمال أن يكون رقمي الكريتين المسحوبتين زوجيين.

2) بيّن أنّ احتمال أن تكون القيمة المطلقة للفرق بين رقمي الكريتين المسحوبتين معدوما هو $p_2=\dfrac{1}{7}$.

3) نُعرّف المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل سحب القيمة المطلقة للفرق بين الرقمين المحصل عليهما.
برّر أنّ قيم X هي: $\{0;1;2;3;4;5\}$ ، ثم عيّن قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X واحسب الأمل الرياضياتي $E(X)$.

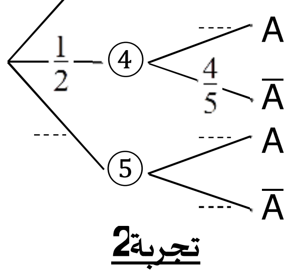
4) نضع الآن الكريات السوداء في الكيس U_1 والكريات البيضاء في الكيس U_2. في التجربة الأولى نسحب عشوائيا كرية واحدة من الكيس U_1 نضعها في الكيس U_2 ثم نسحب من هذا الأخير عشوائيا وفي آن واحد كريتين. وفي التجربة الثانية نسحب عشوائيا كرية واحدة من الكيس U_2 نضعها في الكيس U_1 ثم نسحب من هذا الأخير عشوائيا وفي آن واحد كريتين.

نعتبر الحادثة A: الكريتان المسحوبتان تحملان نفس الرقم.

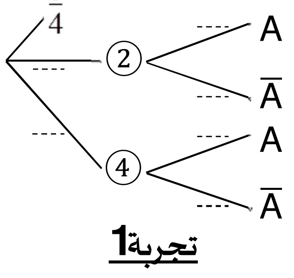
أ) انقل ثم أكمل شجرتي الاحتمالات المقابلة التي تنمذج هذه العملية من أجل كل تجربة.

ب) احسب $p(\overline{A})$ احتمال سحب كريتان تحملان رقمين مختلفين من أجل كل تجربة.

(تُعطى النتائج على شكل كسور غير قابلة للاختزال)



تجربة2



تجربة1

تمرين3 (09نقاط)

f الدالة العددية المعرّفة على المجال $]0\,;e^{\frac{5}{2}}[$ بـ: $f(x)=2\ln x-(\ln x)^2$.

وليكن ($\mathscr{C}$) تمثيلها البياني في المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i}\,,\vec{j})$ حيث وحدة الطول $1cm$.

1) بيّن أنّ المستقيم الذي معادلته $x=0$ مقارب للمنحني ($\mathscr{C}$).

2) **أ)** بيّن أنّه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0\,;e^{\frac{5}{2}}[$: $f'(x)=\dfrac{2-2\ln x}{x}$ ، ثم شكّل جدول تغيرات f .

ب) ما هو عدد حلول المعادلة $f(x)=-2$ ؟ لا يطلب حساب الحلول.

ج) بيّن أنّ المنحني ($\mathscr{C}$) يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيينها.

3) **أ)** اكتب معادلة المماس (T) للمنحني ($\mathscr{C}$) عند النقطة التي فاصلتها 1.

ب) حل على المجال $]0\,;e^{\frac{5}{2}}[$ المعادلة $f(x)=0$ ، ثم فسّر النتيجة بيانيا.

ج) أنشئ المماس (T) والمنحني ($\mathscr{C}$).

4) نعتبر التكاملين التاليين: $I=\int_e^{e^2}\ln x\,dx$ و $J=\int_e^{e^2}(\ln x)^2\,dx$

أ) باستعمال المكاملة بالتجزئة بيّن أنّ: $I=e^2$ و $J=2e^2-e$.

ب) احسب مساحة الحيّز $\mathcal{A}$ المحدّد بـ($\mathscr{C}$)، حامل محور الفواصل والمستقيمين اللّذين معادلتيهما: $x=e$ و $x=e^2$.

5) h الدالة العددية المعرّفة على المجال $]0\,;e^{\frac{5}{2}}[$ بـ: $h(x)=|f(x)|$. ($\mathscr{C}_h$) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

أ) اكتب h دون رمز القيمة المطلقة، ثم ارسم بيانها مع الشرح.

ب) m وسيط حقيقي موجب. عيّن قيم m حتى تقبل المعادلة $(f(x))^2=m$ أربعة حلول متمايزة.

6) $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ المتتالية العددية المعرّفة كما يلي: $u_0=e$ و $u_{n+1}=[f(u_n)]^2+1$.

أ) برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n، $1\le u_n\le e$.

ب) برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n، $u_{n+1}\le u_n$. استنتج أنّ (u_n) متقاربة نحو 1.

* * *

بالتوفيق

تصحيح فرض الفصل الثالث 2025م

تمرين 1: "عبد المطلب"

1) $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{-5-i}{-1+5i} = \frac{i(5i-1)}{-1+5i} = \boxed{i}$

$|i| = 1$ و $\cos\theta = 0$ و $\sin\theta = 1$ ومنه: $\theta = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$

$$\boxed{\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = 1 . e^{i\frac{\pi}{2}}}$$

$\left\{ \begin{array}{l} \left|\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right| = \frac{AC}{AB} = 1 \\ \arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{2} \end{array} \right.$ ABC مثلث قائم ومتساوي الساقين

2) $\frac{z_A + z_B + z_C + 2}{2\sqrt{2}} = \frac{2-2i}{2\sqrt{2}} = 1 e^{i(-\frac{\pi}{4})}$

$$\left[e^{i(-\frac{\pi}{4})}\right]^{2025} = e^{i(-\frac{2025\pi}{4})} = e^{i(\overset{2k\pi}{\cancel{-\frac{2024\pi}{4}}} - \frac{\pi}{4})}$$

$$\left(\frac{z_A + z_B + z_C + 2}{2\sqrt{2}}\right)^{2025} = e^{i(-\frac{\pi}{4})} = \boxed{\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i}$$

3) أ) $\frac{z_D - z_B}{z_A - z_B} = 2$ ، $z_D = 2(z_A - z_B) + z_B = \boxed{3 - 7i}$

$\arg(2) = 2k\pi$ أي $(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BD}) = 2k\pi$

ومنه: A, B و D في استقامية.

($\overrightarrow{BD} = 2\overrightarrow{BA}$ أو)

ب) $z_A = \frac{z_C + z_E}{2}$ ومنه: $z_E = 2z_A - z_C = \boxed{7 - i}$

4) أ) $z_A = \frac{z_B + z_D}{2} = \frac{z_C + z_E}{2}$: $[CE]$ و $[BD]$ (متناصفتان)

سابقا: $(AC) \perp (AB)$ أي $[CE] \perp [BD]$ (متعامدتان)

و $AB = AC$ أي $[BD] = [CE]$ (متقايستان)

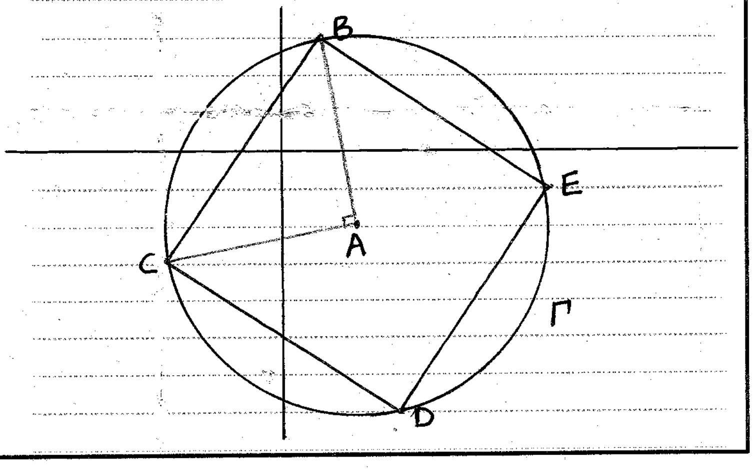
ومنه، BCDE مربع.

ب) $\|\overrightarrow{MC} + \overrightarrow{ME}\| = 2\|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}\|$

$$\|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AE}\| = 2\|\overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MA}\|$$

$$\|2\overrightarrow{MA} + \underbrace{\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AE}}_{\overrightarrow{0}}\| = 2\|\overrightarrow{BA}\|$$

$\boxed{AM = AB}$ Γ هي الدائرة التي مركزها A ونصف قطرها AB أي تشمل B.



تمرين 2:

1) $P_1 = \frac{C_6^2}{C_8^2} = \boxed{\frac{15}{28}}$ $(0,2,2,4,4,4)$

2) $P_2 = \frac{C_2^2 + C_3^2}{C_8^2} = \boxed{\frac{1}{7}}$ $(2-2 = 4-4 = 0)$

3) $P(X=0) = P_2 = \boxed{\frac{1}{7}}$ $(2-2 = 4-4 = 0)$

$P(X=1) = \frac{C_1^1 \times C_3^1 + C_2^1 \times C_1^1 + C_1^1 \times C_1^1}{C_8^2} = \boxed{\frac{3}{14}}$
$(5-4 = 2-1 = 1-0 = 1)$

$P(X=2) = \frac{C_3^1 \times C_2^1 + C_2^1 \times C_1^1}{C_8^2} = \boxed{\frac{2}{7}}$
$(4-2 = 2-0 = 2)$

$P(X=3) = \frac{C_1^1 \times C_2^1 + C_3^1 \times C_1^1}{C_8^2} = \boxed{\frac{5}{28}}$
$(5-2 = 4-1 = 3)$

$P(X=4) = \frac{C_1^1 \times C_1^1 + C_3^1 \times C_1^1}{C_8^2} = \boxed{\frac{1}{7}}$
$(5-1 = 4-0 = 4)$

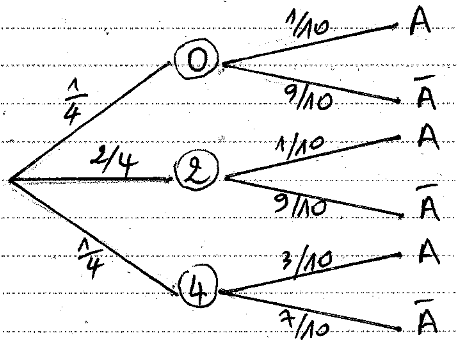
$(5-0 = 5)$ $P(X=5) = \frac{C_1^1 \times C_1^1}{C_8^2} = \boxed{\frac{1}{28}}$

x_i	0	1	2	3	4	5
$P(X=x_i)$	$\frac{1}{7}$	$\frac{3}{14}$	$\frac{2}{7}$	$\frac{5}{28}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{28}$

$E(X) = \sum_{k=0}^{5} k P(X=k) = \boxed{\frac{29}{14}}$

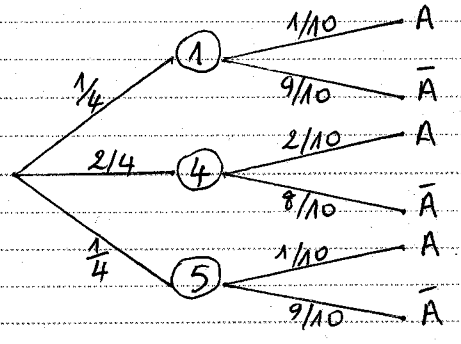
4) أ) و ب)

تجربة 1:



$P(\bar{A}) = \frac{1}{4} \times \frac{9}{10} + \frac{2}{4} \times \frac{9}{10} + \frac{1}{4} \times \frac{7}{10} = \boxed{\frac{17}{20}}$

تجربة 2:



$P(\bar{A}) = \frac{1}{4} \times \frac{9}{10} + \frac{2}{4} \times \frac{8}{10} + \frac{1}{4} \times \frac{9}{10} = \boxed{\frac{17}{20}}$

تمرين 3:

1) $\lim_{x \overset{>}{\to} 0} f(x) = \lim_{x \overset{>}{\to} 0} \left(2\ln x - (\ln x)^2\right) = -\infty - \infty = \boxed{-\infty}$

$x=0$: مستقيم مقارب عمودي

2) أ) $f'(x) = \frac{2}{x} - \frac{2}{x}\ln x = \frac{2-2\ln x}{x}$

$2-2\ln x>0$ لما $-\ln x > -1$

$\ln x < 1$ ومنه: $\boxed{0<x<e}$

$f'(x) \geqslant 0$ لما $0<x\leq e$.

$f'(x)<0$ لما $e<x\leq e^{5/2}$.

x	0		e		$e^{\frac{5}{2}}$
$f'(x)$	||	$+$	0	$-$	
$f(x)$	|| $-\infty$	$\nearrow$	1	$\searrow$	$-\frac{5}{4}$

ب) لما $x\in[e, e^{\frac{5}{2}}]$ ، $f(x)=-2$ لا تقبل حلولا

ولما $x\in]0;e[$ ، $f(x)=-2$ تقبل حلا وحيدا

لأن f مستمرة ومتزايدة تماما و $f(e)=1>0$

$\lim_{x \overset{>}{\to} 0} f(x)=-\infty$. (مبرهنة القيم المتوسطة)

ج) $f''(x) = \frac{-2-(2-2\ln x)}{x^2} = \frac{-4+2\ln x}{x^2}$

$f''(x)=0$ لما $\ln x=2$ أي $x=e^2$

f'' تنعدم وتغير إشارتها $\xrightarrow{-\quad e^2 \quad +}$

النقطة هي: $w(e^2; f(e^2))$ أي $\boxed{w(e^2;0)}$

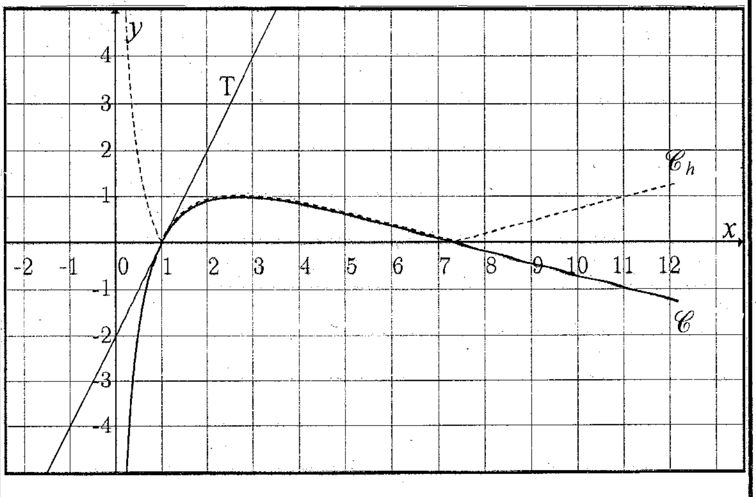
3) أ) $y = f'(1)(x-1)+f(1) = \boxed{2x-2}$

ب) $f(x)=0$: $\ln x\,(2-\ln x)=0$

$\ln x=0$: $\boxed{x=1}$ أو $\ln x=2$: $\boxed{x=e^2}$

تمثل فاصلتي نقطتي تقاطع (C) مع (Ox).

ج) رسم (C)، المماس (T) والمنحني (C_h).



4) أ)

$$\begin{cases} u(x)=\ln x \\ v'(x)=1 \end{cases} \qquad \begin{cases} u'(x)=\frac{1}{x} \\ v(x)=x \end{cases}$$

$$I = \left[x\ln x\right]_e^{e^2} - \int_e^{e^2} dx = \left[x\ln x - x\right]_e^{e^2} = \boxed{e^2}$$

$$\begin{cases} u(x)=(\ln x)^2 \\ v'(x)=1 \end{cases} \qquad \begin{cases} u'(x)=\frac{2\ln x}{x} \\ v(x)=x \end{cases}$$

$$J = \left[x(\ln x)^2\right]_e^{e^2} - 2\int_e^{e^2} \ln x\, dx$$

$$J = 4e^2 - e - 2I = \boxed{2e^2-e}$$

ب)

$$A = \int_e^{e^2} f(x)\, dx = 2I - J = \boxed{e\ u.a}$$

5) أ) إشارة $f(x)$: $\xrightarrow{-\quad 1 \quad + \quad e^2 \quad -}$

$x\in[1,e^2]$ ، $f(x)\geqslant 0$: $h(x)=f(x)$

(C_h) يطابق (C).

$x\in]0,1[\cup]e^2, e^{\frac{5}{2}}]$ ، $f(x)<0$: $h(x)=-f(x)$

(C_h) يناظر (C) بالنسبة لـ (Ox).

ب) $[f(x)]^2 = m$ يعني: $\boxed{|f(x)|=\sqrt{m}}$

حلول هذه المعادلة هي فواصل نقط تقاطع (C_h) مع المستقيمات الأفقية $y=\sqrt{m}$

4 حلول متمايزة: $0<\sqrt{m}<1$ ومنه $\boxed{0<m<1}$

6) أ) $\underline{n=0}$: $u_0=e$ ، $1\leqslant u_0\leq e$ (محققة)

نفرض أن $1\leqslant u_n\leq e$ من أجل n كيفي ونبرهن صحة: $1\leqslant u_{n+1}\leq e$. لدينا: $1\leqslant u_n\leq e$

$f(1)\leqslant f(u_n)\leqslant f(e)$ لأن f متزايدة على $[1;e]$

$0\leq f(u_n)\leq 1$ ، $0\leq[f(u_n)]^2\leq 1$

$1\leqslant[f(u_n)]^2+1\leqslant 2\leq e$ أي $1\leqslant u_{n+1}\leq e$

ومنه: $\boxed{1\leqslant u_n\leqslant e}$ من أجل كل $n\in\mathbb{N}$

ب) نبرهن بالتراجع: $u_{n+1}\leqslant u_n$

$\underline{n=0}$: $u_1\leqslant u_0$ ، $u_0=e$ و $u_1=2$ (محققة)

نفرض صحة $u_{n+1}\leq u_n$ من أجل n كيفي ونبرهن صحة $u_{n+2}\leqslant u_{n+1}$. لدينا: $u_{n+1}\leq u_n$

$f(u_{n+1})\leq f(u_n)$ ؛ $[f(u_{n+1})]^2\leqslant[f(u_n)]^2$

$[f(u_{n+1})]^2+1\leqslant[f(u_n)]^2+1$ ،

$u_{n+2}\leqslant u_{n+1}$ ومنه: $\boxed{u_{n+1}\leqslant u_n}$ $\forall n\in\mathbb{N}$

(u_n) متناقصة ومحدودة من الأسفل فهي متقاربة

$1\leqslant l\leq e$ ؛ $l=[f(l)]^2+1$ ؛ $[f(l)]^2=l-1$

لدينا: $f(l)=0$ لما $l=1$ ومنه: $\boxed{l=1}$

عبد المطلب